Partie I : (1H): *Objectifs* : Découvrir le langage C

Lancement & présentation de DevC++ :

1) Lancer **Dev-C++** avec le menu Démarrer.
2) Choisissez votre dossier par défaut pour recevoir vos programmes (Bureau/TP1…)
3) Créer un fichier source : commande Nouveau | Fichier Source du menu Fichier
4) Enregistrez immédiatement ce fichier à l'aide des commandes Sauvegarder ou Sauvegarder Sous... du menu Fichier.

Attention : le fichier doit avoir un nom se terminant par .c

Compilation et exécution d'un programme

Pour être exécuté par votre ordinateur, le programme doit être traduit en langage machine : c'est le langage que comprend le microprocesseur. C'est le compilateur qui est chargé de cette tâche. Son rôle est tout d'abord de vérifier la bonne écriture de votre programme (analyse syntaxique) puis de le traduire en langage machine.

Pour compliler & exécuter votre programme : aller dans le menu Exécuter : **Compiler**, Compile le fichier courant, **Compiler & Exécuter** ou **Tout Reconstruire** (dans le cas d'un unique fichier source, toutes ces commandes en produisent la compilation).

Les erreurs à la compilation sont affichées dans une fenêtre en bas de l'écran. En double-cliquant sur un message d'erreur on obtient l'affichage, dans la fenêtre principale, du texte de l'erreur signalé par une couleur spéciale et une marque dans la marge.

Une fois que le programme ne comporte plus d'erreur, il est nécessaire d'effectuer ce qu'on appelle l'édition des liens. En effet, les programmes en **C** utilisent généralement des bibliothèques de fonctions prédéfinies et précompilées (par exemple, la bibliothèque `stdio.h` contient la fonction `printf()`). Lors de la phase d'édition des liens, le compilateur va ajouter le code objet correspondant à cette fonction `printf()` au code généré lors de la phase précédente. Cette phase peut également générer des erreurs si les correspondances entre les librairies et les fonctions utilisées sont incorrectes.

Exécutez votre programme par une des commandes **Exécuter** ou **Compiler & Exécuter.**

Durant ces séances de TP, vous allez être confrontés à 2 types de problèmes :

1. Le compilateur indique que le programme contient des erreurs
2. Le programme se compile correctement, mais à l'exécution ça plante ou vous n'obtenez pas le bon résultat

Dans le premier cas, il suffit de comprendre les messages du compilateur pour corriger une à une chaque erreur produite lors de l'écriture du code. Dans le deuxième cas, il faut se munir d'un autre outil qu'on appelle le « débogueur ».

Empêcher la fermeture de la console d'exécution

La console d'exécution se ferme automatiquement à la fin de l'exécution d'un programme, ce qui ne laisse guère le temps de lire les éventuels résultats affichés. Pour empêcher cela, vous pouvez ajouter à la fin de votre programme la ligne

system("pause");

(**system** est une fonction standard **C,** pause est une commande **MS-DOS/Windows** qui produit l'affichage du message « **Appuyez sur une touche pour continuer...** » et met le système en attente de la frappe d'une touche)

NB : L'exécution dans le système d'exploitation évite ce problème,

Programme Bonjour

```
#inc lude <std io . h>
#inc lude <stdlib . h>
int main ( ) {
p r i n t f ( "He l l o world ! \n Bonjour" ) ;
return 0 ;
}
```

1.Recopier et compiler puis exécuter le projet ci-dessus. Que remarquez-vous ?

2. Enlevez le « ; » de la fin de la 5eme ligne. Recompiler puis exécuter votre projet. Que remarquez-vous ?

3. remplacer le « \n » par les caractères d'échappement que vous trouvez dans le tableau ci-dessous puis complétez-le par vos observations.

Caractère d'échappement	Observation
\n	
\t	
\b	
\r	
\\	
\0	
\a	

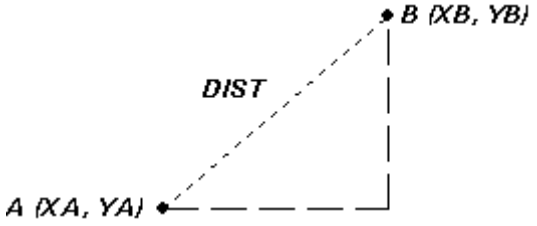
Exercices

a) Ecrire un programme permettant de calculer la somme, la division, la soustraction et la multiplication de deux nombres lus au clavier. (Afficher les résultats à l'écran)

b) Écrire un programme qui consiste à calculer et afficher l'air S d'un cercle selon la formule S = Pi * R^2
(Rappel : Pi = 3.14159 et R le rayon du cercle)

c) Ecrire un programme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis qui calcule et affiche le double de ce nombre ?

d) Écrire un programme qui consiste à afficher la valeur absolue d'un nombre réel

e) Ecrire un programme qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis qui teste et affiche s'il est divisible par 3 ?

f) Ecrire en C un programme qui calcule et affiche la distance DIST (type double) entre deux points A et B du plan dont les coordonnées (XA, YA) et (XB, YB) sont entrées au clavier comme entiers.